

Manuel de Mathématiques pour le Lycée : Algèbre et Géométrie

Auteur : Advenced Education

Note importante : Ce manuel est un outil d'aide éducative. Il est recommandé de faire des recherches supplémentaires et des révisions pour vérifier et approfondir les notions. Il y a certaines formules que vous pourriez ne pas connaître exactement ; dans ce cas, consultez des sources fiables comme des manuels scolaires, sites éducatifs ou professeurs pour une précision optimale. Les formules ici sont basées sur le programme lycée français standard, mais une vérification personnelle est toujours utile.

Bonjour ! Voici la version réécrite et améliorée de ton manuel. J'ai rendu les explications plus claires, plus détaillées et plus faciles à comprendre, en français simple et fluide. Les formules sont bien mises en avant, les explications sont étendues pour mieux guider l'élève, avec des exemples concrets et des exercices variés. Le contenu couvre les notions essentielles du lycée (de la seconde à la terminale), divisé en algèbre et géométrie. Pour chaque section : formule, explication approfondie, exemple résolu étape par étape, et exercice avec solution.

Si tu veux ajouter des parties, modifier ou avoir plus d'exercices, dis-le-moi !

Partie 1 : Algèbre

L'algèbre permet de résoudre des problèmes avec des variables (comme x ou y). Elle est utile pour modéliser des situations réelles, comme des budgets ou des vitesses.

1.1 Équations du premier degré (linéaires)

Formule principale : Pour $ax + b = 0$, la solution est $x = -b/a$ (à condition que a ne soit pas zéro).

Explication détaillée : Une équation linéaire est une égalité où la variable est au premier degré (pas de x^2). Pour la résoudre, on isole la variable en appliquant les mêmes

opérations des deux côtés : addition, soustraction, multiplication ou division. Si on divise ou multiplie par un négatif, on n'inverse pas le signe (contrairement aux inégalités). Cela représente une droite sur un graphique, et la solution est le point où elle croise l'axe des x. En pratique, c'est utile pour calculer des inconnues simples, comme trouver l'âge ou une distance.

Exemple résolu étape par étape : Résolvons $2x + 3 = 7$.

1. Soustrais 3 des deux côtés : $2x = 4$.
2. Divise par 2 : $x = 2$. Vérification : $2(2) + 3 = 7$, c'est vrai.

Exercice : Résous $4x - 8 = 12$. (Solution : $x = 5$. Étapes : $4x = 20$, $x = 5$.)

1.2 Équations du second degré (quadratiques)

Formule principale : Pour $ax^2 + bx + c = 0$, $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / (2a)$. Le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ indique : si $\Delta > 0$, deux solutions réelles ; si $\Delta = 0$, une solution ; si $\Delta < 0$, pas de solution réelle.

Explication détaillée : Ces équations ont un terme en x^2 , ce qui forme une parabole sur un graphique. La formule vient de la complétion du carré ou de la factorisation. Le discriminant mesure si la parabole croise l'axe des x. En physique, c'est utile pour des trajectoires ou des mouvements accélérés, comme calculer le temps de vol d'un projectile.

Exemple résolu étape par étape : Résolvons $x^2 - 5x + 6 = 0$.

1. $a=1$, $b=-5$, $c=6$.
2. $\Delta = 25 - 24 = 1$.
3. $x = [5 \pm \sqrt{1}]/2 \rightarrow x = (5+1)/2 = 3$ ou $x = (5-1)/2 = 2$. Vérification : $(3-2)(3-3)=0$, oui.

Exercice : Résous $2x^2 + 3x - 2 = 0$. (Solution : $x = 0.5$ ou $x = -2$. $\Delta=9+16=25$, $x=[-3\pm5]/4$.)

1.3 Inégalités

Formule principale : Pour $ax + b > 0$, si $a > 0$ alors $x > -b/a$; si $a < 0$, $x < -b/a$ (inversion du signe).

Explication détaillée : Les inégalités fonctionnent comme les équations, mais représentent des intervalles sur la droite réelle. Quand on multiplie ou divise par un

nombre négatif, on inverse le sens de l'inégalité (par exemple, $>$ devient $<$). Pour les résoudre, on isole la variable et on trace sur une droite numérique pour visualiser. C'est essentiel pour des contraintes, comme des budgets maximaux.

Exemple résolu étape par étape : Résolvons $-2x + 4 \geq 0$.

1. $-2x \geq -4$.
2. Divise par -2 (inverse) : $x \leq 2$. Solution : tous x inférieurs ou égaux à 2.

Exercice : Résous $5x - 10 < 15$. (Solution : $x < 5$. Étapes : $5x < 25$, $x < 5$.)

1.4 Fonctions linéaires

Formule principale : $f(x) = ax + b$, où a est la pente (coefficient directeur) et b l'ordonnée à l'origine.

Explication détaillée : Une fonction linéaire modélise une relation proportionnelle, comme un coût fixe plus un coût variable. Sur un graphique, c'est une droite : si $a > 0$, elle monte ; si $a < 0$, elle descend. La pente a indique le changement de y pour $+1$ en x . Utile en économie pour des prévisions, comme le prix en fonction de la quantité.

Exemple résolu étape par étape : Pour $f(x) = 3x - 1$, calcule $f(2)$. $f(2) = 3 \cdot 2 - 1 = 5$. Pente = 3 (monte vite), origine = -1.

Exercice : Pour $f(x) = -2x + 4$, trouve $f(0)$ et $f(1)$. (Solution : $f(0)=4$, $f(1)=2$.)

1.5 Fonctions quadratiques

Formule principale : $f(x) = ax^2 + bx + c$. Le sommet (vertex) est à $x = -b/(2a)$, et f à ce point est le minimum ou maximum.

Explication détaillée : Représente une parabole qui s'ouvre vers le haut si $a > 0$ (minimum) ou vers le bas si $a < 0$ (maximum). Le sommet est le point tournant. En optimisation, on l'utilise pour maximiser des profits ou minimiser des coûts, comme trouver la hauteur maximale d'un saut.

Exemple résolu étape par étape : Pour $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. $x_{\text{sommet}} = 4/(2) = 2$.
2. $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. Parabole avec minimum à $(2, -1)$.

Exercice : Trouve le sommet de $f(x) = -x^2 + 2x + 1$. (Solution : $x=1$, $f(1)=2$ (maximum).)

1.6 Suites arithmétiques

Formule principale : $u_n = u_1 + (n-1)r$, où r est la raison (différence commune).

Explication détaillée : Une suite arithmétique augmente ou diminue d'une constante r à chaque terme. C'est linéaire en n . La somme des n premiers termes est $S_n = n/2 * (u_1 + u_n)$. Utile pour des économies mensuelles constantes ou des progressions linéaires en temps.

Exemple résolu étape par étape : Suite : 1, 4, 7... ($r=3$). $u_5 = 1 + 4*3 = 13$. $S_3 = 3/2 * (1+7) = 12$.

Exercice : Suite 5, 2, -1... trouve u_4 et S_4 . (Solution : $u_4=-4$, $S_4=4$.)

1.7 Suites géométriques

Formule principale : $u_n = u_1 * q^{(n-1)}$, où q est la raison (rapport commun).

Explication détaillée : Chaque terme est multiplié par q . Si $|q| > 1$, ça grandit vite (exponentiel) ; si $|q| < 1$, ça diminue. La somme $S_n = u_1 (1 - q^n)/(1 - q)$ si $q \neq 1$. Utile pour les intérêts composés en finance ou la croissance bactérienne.

Exemple résolu étape par étape : Suite : 2, 6, 18... ($q=3$). $u_4 = 2*3^3 = 54$. $S_3 = 2(1-27)/(1-3) = 26$.

Exercice : Suite 4, 2, 1... trouve u_5 et S_{∞} (si converge). (Solution : $u_5=0.5$, $S_{\infty}=8$.)

1.8 Factorisation

Formules principales :

- Différence de carrés : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
- Carré parfait : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

Explication détaillée : Factoriser signifie décomposer en produits plus simples, pour résoudre des équations ou simplifier. On cherche des facteurs communs ou utilise ces identités. Pour les quadratiques, on trouve deux nombres qui multiplient à c et additionnent à b . C'est la base pour résoudre des équations complexes.

Exemple résolu étape par étape : Factorise $x^2 + 5x + 6$. Nombres : 2 et 3 ($2 \cdot 3 = 6$, $2 + 3 = 5$). $\rightarrow (x+2)(x+3)$.

Exercice : Factorise $x^2 - 8x + 16$. (Solution : $(x-4)^2$.)

1.9 Logarithmes

Formule principale : $\log_b(a) = c$ signifie $b^c = a$. Propriétés : $\log(ab) = \log a + \log b$; $\log(a/b) = \log a - \log b$; $\log(a^k) = k \log a$.

Explication détaillée : Le logarithme est l'inverse de l'exponentielle, utile pour résoudre des équations comme $2^x = 8$ ($x = \log_2(8) = 3$). En sciences, il mesure des échelles comme le pH ou les décibels. Base 10 pour commun, e pour naturel (ln). Attention aux domaines : $a > 0$, $b > 0$ et $\neq 1$.

Exemple résolu étape par étape : $\log_2(16) = 4$ car $2^4 = 16$. $\log_{10}(1000) = 3$.

Exercice : Calcule $\log_3(27)$. (Solution : 3.)

1.10 Dérivées (bases)

Formules principales :

- Dérivée de $x^n = n x^{n-1}$.
- Dérivée de $e^x = e^x$.
- Dérivée de $\ln(x) = 1/x$.

Explication détaillée : La dérivée mesure le taux de variation instantané d'une fonction, comme la vitesse pour une position. C'est la pente de la tangente au graphique. Règle de chaîne pour composées : $(f(g(x)))' = f'(g) \cdot g'$. Utile en physique pour l'accélération ou en économie pour les marges.

Exemple résolu étape par étape : Dérivée de $4x^3 - 2x = 12x^2 - 2$.

Exercice : Dérivée de $5x^2 + \ln(x)$. (Solution : $10x + 1/x$.)

Partie 2 : Géométrie

La géométrie étudie les formes, les tailles et les positions. Elle utilise des théorèmes pour calculer distances, angles et volumes.

2.1 Triangles

Formules principales :

- Pythagore (triangle rectangle) : $a^2 + b^2 = c^2$ (c hypoténuse).
- Aire : $(\text{base} \times \text{hauteur})/2$.
- Trigonométrie : $\sin(A) = \text{opposé/hypoténuse}$; $\cos(A) = \text{adjacent/hypoténuse}$; $\tan(A) = \text{opposé/adjacent}$.

Explication détaillée : Les triangles sont la base de la géométrie. Pythagore relie les côtés dans un rectangle. La trigonométrie aide à trouver des angles ou côtés inconnus avec un angle connu. Somme des angles = 180° . Utile en construction pour des mesures indirectes.

Exemple résolu étape par étape : Triangle rectangle, côtés 6 et 8. Hyp = $\sqrt{(36+64)}=10$. Angle opposé à 6 : $\sin = 6/10 = 0.6 \rightarrow \text{angle} \approx 37^\circ$.

Exercice : Côtés 7 et 24, hypoténuse ? (*Solution : 25.*)

2.2 Cercles

Formules principales :

- Circonférence : $2\pi r$.
- Aire : πr^2 .
- Équation du cercle : $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ (centre en (h,k)).

Explication détaillée : Un cercle est l'ensemble des points à distance r d'un centre. π est environ 3,14. L'équation est utile en coordonnées pour des intersections. Arcs et secteurs pour des portions, comme calculer la longueur d'un arc.

Exemple résolu étape par étape : Rayon 5. Circonférence = $10\pi \approx 31,4$. Aire = $25\pi \approx 78,5$.

Exercice : Rayon 3, aire ? (*Solution : $9\pi \approx 28,3$.*)

2.3 Quadrilatères

Formules principales :

- Rectangle : aire = longueur $\times$ largeur ; périmètre = $2(\text{longueur} + \text{largeur})$.

- Carré : aire = côté² ; périmètre = 4 × côté.
- Parallélogramme : aire = base × hauteur.

Explication détaillée : Quadrilatères ont 4 côtés. Propriétés : opposés égaux dans rectangle/parallélogramme. Diagonales bisectent dans rectangle. Utile en architecture pour des plans de pièces.

Exemple résolu étape par étape : Rectangle 5×7 : aire=35, périmètre=24.

Exercice : Parallélogramme base 4, hauteur 3, aire ? (*Solution : 12.*)

2.4 Théorème de Thalès

Formule principale : Si deux droites sont coupées par des parallèles, les segments sont proportionnels : $a/b = c/d$.

Explication détaillée : Thalès crée des similitudes et proportions. Appliqué à des triangles ou trapèzes pour trouver des longueurs inconnues sans mesure directe, comme estimer la hauteur d'un arbre avec son ombre.

Exemple résolu étape par étape : Segments : $3/6 = 2/d \rightarrow d=4$.

Exercice : $5/10 = 3/d$, d ? (*Solution : 6.*)

2.5 Vecteurs

Formules principales :

- Addition : $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1+x_2, y_1+y_2)$.
- Produit scalaire : $x_1 \times x_2 + y_1 \times y_2$ (nul si perpendiculaires).

Explication détaillée : Les vecteurs représentent des directions et magnitudes, comme des forces. Addition pour composer des mouvements. Scalaire pour angles ou travail, comme calculer l'énergie.

Exemple résolu étape par étape : $(2,3) + (1,-1) = (3,2)$. Scalaire avec $(4,0)$: $24 + 30=8$.

Exercice : $(3,4)$ scalaire $(0,5)$? (*Solution : 20.*)

2.6 Solides (volumes et surfaces)

Formules principales :

- Cube : volume = côté³ ; surface = 6×côté².
- Sphère : volume = $(4/3)\pi r^3$; surface = $4\pi r^2$.
- Cylindre : volume = $\pi r^2 h$; surface latérale = $2\pi r h$.

Explication détaillée : Les solides sont en 3D. Volumes pour capacités, surfaces pour matériaux. Intégration pour formes complexes, comme en ingénierie pour des réservoirs.

Exemple résolu étape par étape : Cylindre $r=2$, $h=10$: volume= $40\pi \approx 125,7$.

Exercice : Sphère $r=1$, volume ? (Solution : $(4/3)\pi \approx 4,19$.)

2.7 Trigonométrie avancée

Formules principales :

- Loi des sinus : $a / \sin(A) = b / \sin(B) = 2R$ (R rayon circonscrit).
- Loi des cosinus : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(C)$.

Explication détaillée : Pour n'importe quel triangle. Sinus pour côtés/angles opposés ; cosinus généralise Pythagore. Utile en navigation ou astronomie pour des triangulations.

Exemple résolu étape par étape : Triangle $a=4$, $b=5$, $C=90^\circ$: $c=\sqrt{(16+25)}=\sqrt{41}\approx 6,4$ ($\cos 90=0$).

Exercice : $a=2$, $A=45^\circ$, $b=2$, B ? (Solution : 45° par sinus.)

Fin du manuel